

《项目计划书》

项目名称： 基于 STM32F103C8T6 的智能手表设计

小组成员： 成员 A[万旷]、成员 B[江镇昇]

项目周期： 2 周（14 天）

一、 分工方案

核心策略：为了应对两周的工期，我们采用“软硬解耦，并行推进”的策略。一人负责让硬件跑起来并写好底层驱动，另一人直接在上位机或仿真环境中构思业务逻辑，最后合并。

成员	角色定位	具体职责	关键产出
成员 A	硬件与底层驱动	1. 硬件搭建：使用 STM32 最小系统板+杜邦线连接各模块（放弃 PCB 绘制以节省时间）。2. 驱动编写：I2C (OLED/MPU6050)、UART (蓝牙)、SysTick 定时器配置。3. RTOS 移植：确保 FreeRTOS 内核在板子上稳定运行。	能够读取传感器数据并在 OLED 显示底层 Demo。
成员 B	应用逻辑与文档	1. 算法实现：编写计步算法（波峰检测）、UI 菜单切换逻辑。2. 任务调度：定义 FreeRTOS 任务优先级，处理蓝牙数据解析。3. 文档撰写：同步记录开发过程，撰写《设计报告》与 PPT。	完整的功能演示程序、完整的项目文档。

二、 工作计划与时间安排

总方针：前 3 天搞定基础，中间 7 天死磕功能，最后 4 天联调与写文档。

第一阶段：环境搭建与硬件验证（第 1-3 天）

- 目标：点亮屏幕，读出陀螺仪数据。
- 成员 A：连接 STM32、OLED、MPU6050；编写 I2C 驱动，确保 OLED 能显示“Hello World”，MPU6050 能串口打印原始数据。
- 成员 B：研究 MPU6050 计步算法原理（DMP 库或姿态解算）；规划 FreeRTOS 的任务列表（Task List）；开始撰写文档的“需求分析”章节。
- 里程碑：硬件无短路，屏幕亮起，传感器数据可读。

第二阶段：RTOS 移植与核心功能（第 4-7 天）

- 目标：系统跑起来，计步功能实现。
- 成员 A：移植 FreeRTOS，创建“数据采集任务”；优化 I2C 通信效率，防止阻塞系统。
- 成员 B：编写“UI 显示任务”和“计步算法任务”；将算法接入传感器数据，实现简单的步数累加；撰写文档的“软件设计”章节。
- 里程碑：FreeRTOS 多任务正常运行，手表能计步。

第三阶段：系统集成与蓝牙扩展（第 8-10 天）

- 目标：功能完善，手机能连上。
- 共同任务：代码合并。
- 成员 A：调试蓝牙模块（HC-05），实现串口透传，解决丢包问题。
- 成员 B：优化 UI 界面，增加多级菜单；测试长时间运行的稳定性（看是否死机）；撰写文档的“测试结果”章节。
- 里程碑：所有功能模块集成完毕，蓝牙通讯正常。

第四阶段：验收准备与文档收尾（第 11-14 天）

- 目标：完美演示，文档提交。
- 成员 A：整理代码注释，清理无用文件；协助拍摄演示视频（备用）。
- 成员 B：统稿《项目计划书》和《设计报告》，制作答辩 PPT；进行模拟答辩演练。

- 里程碑：提交所有材料，实物演示流畅。

三、 物料采购计划

策略：全部购买成品模块，严禁购买散件自己焊接（如 LDO 芯片、晶振等），直接使用 STM32 最小系统板作为主控，通过杜邦线连接，以空间换时间。

物品名称	规格型号	数量	预估单价 (元)	用途	备注
主控板	STM32F103C8T6 最小系统板	1	25	核心控制 器	俗称 BluePill， 自带 Type-C 或 MicroUSB
显示屏	1.3 寸 OLED (I2C 接口)	1	15	数据显示	驱动芯片通常 为 SH1106
传感器	MPU6050 六轴 模块	1	12	姿态检测/ 计步	必须买带稳压 的模块
通信模块	HC-05 蓝牙主 从一体	1	18	手机通信	需确认是 3.3V 电平
电源	3.7V 锂电池 + 充电模块	1	15	供电	TP4056 充电模 块
辅料	杜邦线 (公对公 /公对母)	若干	5	连接电路	多买点，容易 坏
总计	--	--	约 90	--	预算可控

四、 风险预案

1. 硬件损坏风险：若 OLED 或主控板在运输中损坏，立即启用备用方案（使用实验室公用开发板）。
2. 进度滞后风险：若第 7 天计步算法无法实现，立即降级为“简单震动反馈”，优先保证系统不崩溃。
3. 蓝牙调试困难：若 HC-05 配对失败，优先展示串口助手接收数据，不强求手机 APP 界面。